CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.2 — **20 puan**

Kimya laboratuvarlarında çalışırken can güvenliğini sağlamak için evrensel güvenlik kurallarına ve piktogram uyarılarına tam uyulması gerekir.

Laboratuvarda derişik asit çözeltisi hazırlanırken suyun üzerine mi asit eklenmelidir yoksa asidin üzerine mi su eklenmelidir? Gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Daima suyun üzerine yavaşça ve karıştırılarak asit eklenmelidir (asidin üzerine asla doğrudan su dökülmez).
Asidin suyla tepkimesi aşırı ekzotermik olduğundan, asidin üstüne dökülen su anında kaynayıp etrafa asit damlaları sıçratarak kimyasal yanıklara yol açar.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **20 puan**

Bilim tarihi boyunca atom modelleri yeni deneysel bulgular ışığında sürekli revize edilmiş ve gelişmiştir.

Dalton Atom Modeli'nin 'Atomlar parçalanamaz içi dolu kürelerdir' ve 'Bir elementin tüm atomları özdeştir' varsayımlarının günümüzdeki geçerliliğini değerlendiriniz.

Cevap: Radyoaktivite ve nükleer tepkimelerin keşfiyle atomun proton, nötron ve elektron gibi alt parçacıklara ayrılabileceği kanıtlanmıştır.
İzotop atomların (nötron sayıları farklı atomlar) keşfedilmesiyle aynı elementin farklı kütleli atomlarının da var olduğu anlaşılmıştır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — **15 puan**

Thomson Atom Modeli'nin (Üzümlü Kek Modeli) atomun elektrik yük dengesi ve elektronun varlığı hakkındaki temel iddialarını açıklayınız.

Cevap: Thomson elektronu keşfetmiş ve atomu pozitif yüklü bir küre içine homojen olarak dağılmış negatif elektronlar şeklinde tasavvur etmiştir.
Pozitif yüklerin toplam miktarının negatif yüklere eşit olduğunu ve atomun elektriksel olarak nötr olduğunu doğru şekilde öne sürmüştür.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

Kuantum mekaniğinde atom orbitallerinin bağıl enerjileri baş kuantum sayısı (n) ve açısal momentum kuantum sayısı (l) toplamı ile belirlenir.

Madelung-Klechkowski (n + l) kuralına göre orbitallerin enerji sıralamasının nasıl yapıldığını açıklayınız.

Cevap: (n + l) değeri daha küçük olan orbitalin bağıl enerjisi daha düşüktür ve elektronlar öncelikle bu orbitale yerleşir.
Eğer iki orbitalin (n + l) değerleri birbirine eşitse, baş kuantum sayısı (n) daha küçük olan orbitalin enerjisi daha düşüktür.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **15 puan**

4s ve 3d orbitallerinin (n + l) değerlerini hesaplayarak hangisinin enerjisinin daha düşük olduğunu gösteriniz.

Cevap: 4s orbitali için: n = 4, l = 0 => n + l = 4 + 0 = 4.
3d orbitali için: n = 3, l = 2 => n + l = 3 + 2 = 5; 4 < 5 olduğundan 4s orbitalinin enerjisi 3d orbitalinden daha düşüktür.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — **15 puan**

Elektronların orbitallere dizilimi Aufbau Kuralı, Pauli Dışlama İlkesi ve Hund Kuralı olmak üzere üç temel ilkeye göre gerçekleşir.

Pauli Dışlama İlkesi'ni tanımlayarak bir atomda 4 kuantum sayısının (n, l, ml, ms) dördü de aynı olan iki elektronun bulunamayacağını açıklayınız.

Cevap: Aynı orbitalde bulunan iki elektronun n, l ve ml kuantum sayıları aynıdır.
Bu iki elektronun birbirini itmesini dengelemek için spinleri zıt (+1/2 ve -1/2) olmak zorundadır; dolayısıyla dört kuantum sayısı birden aynı olamaz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....